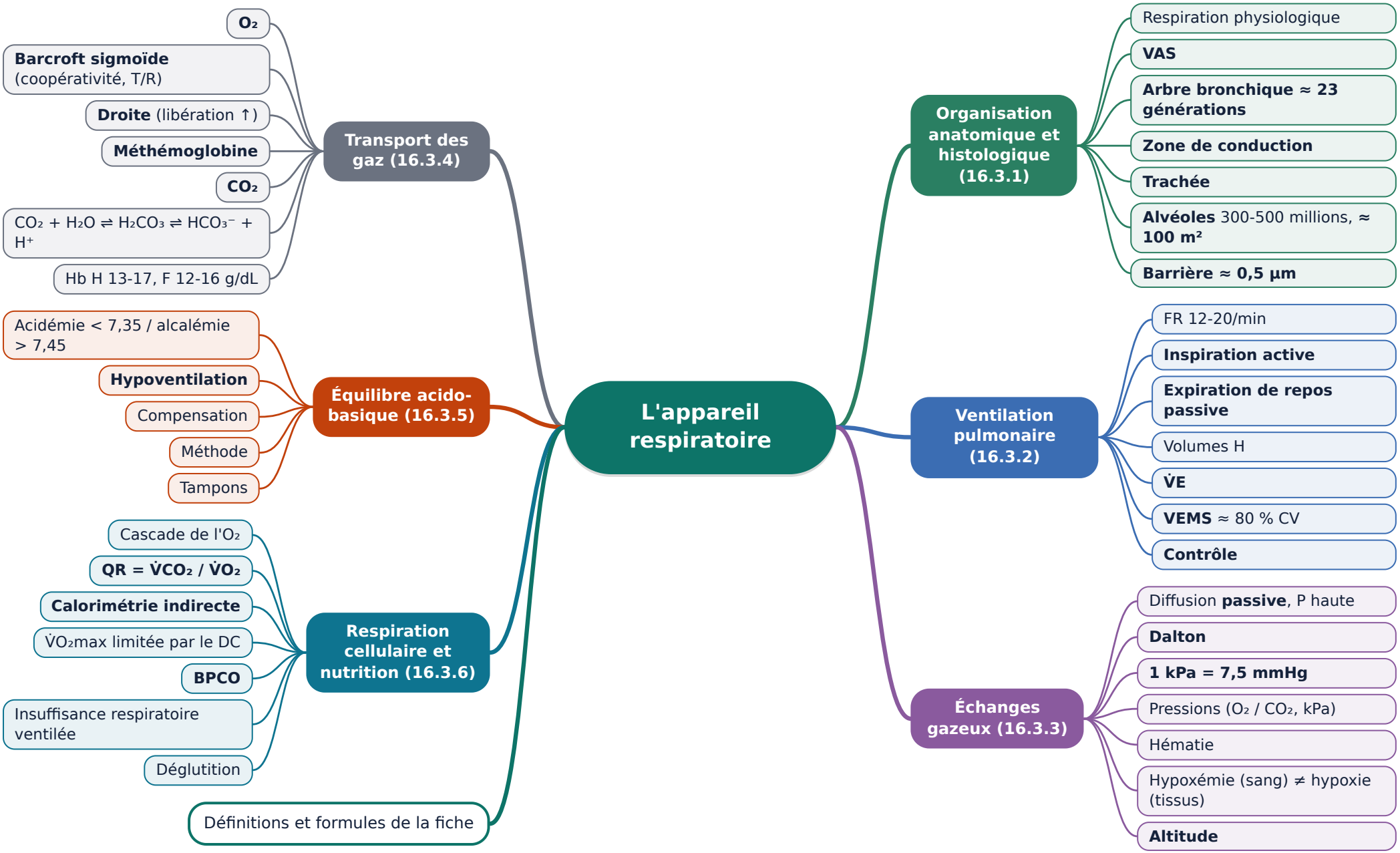
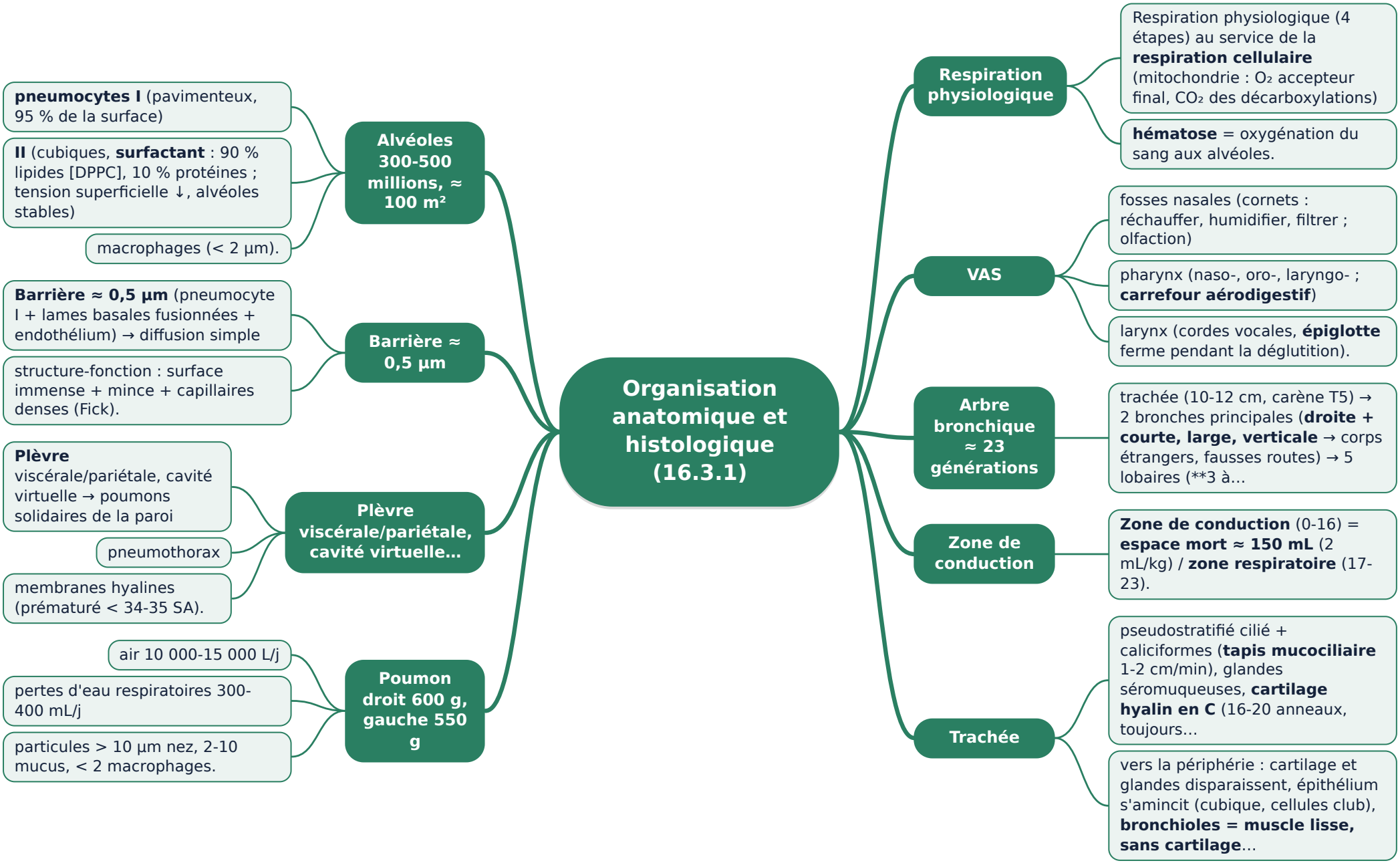
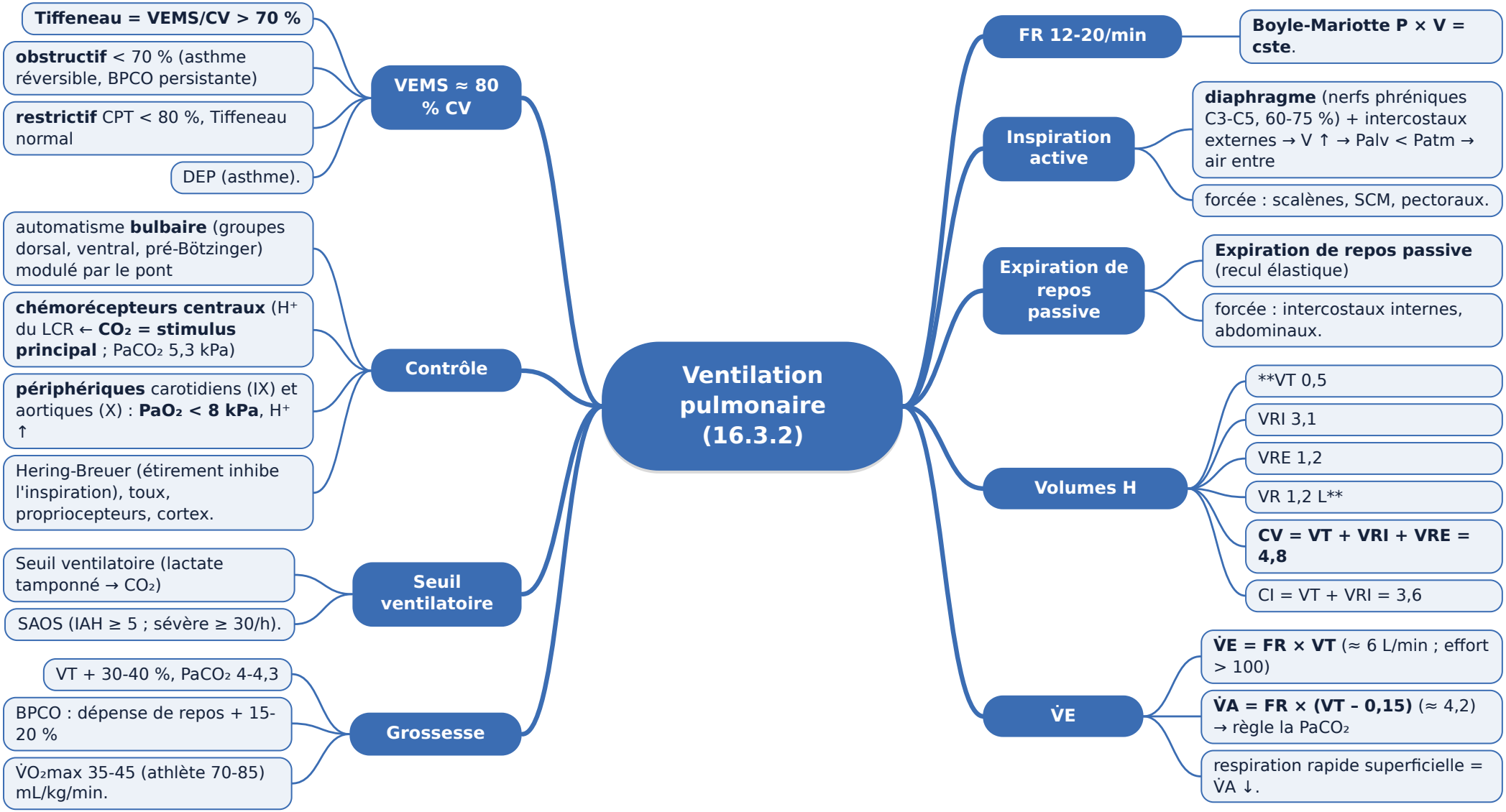
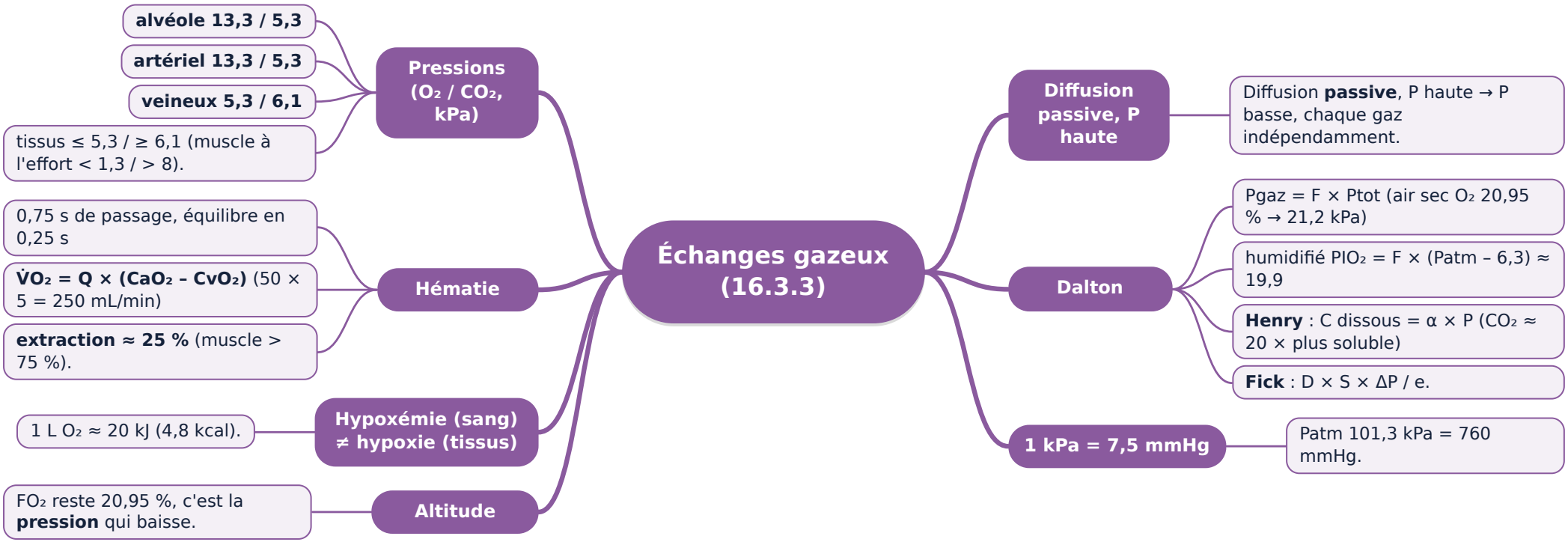
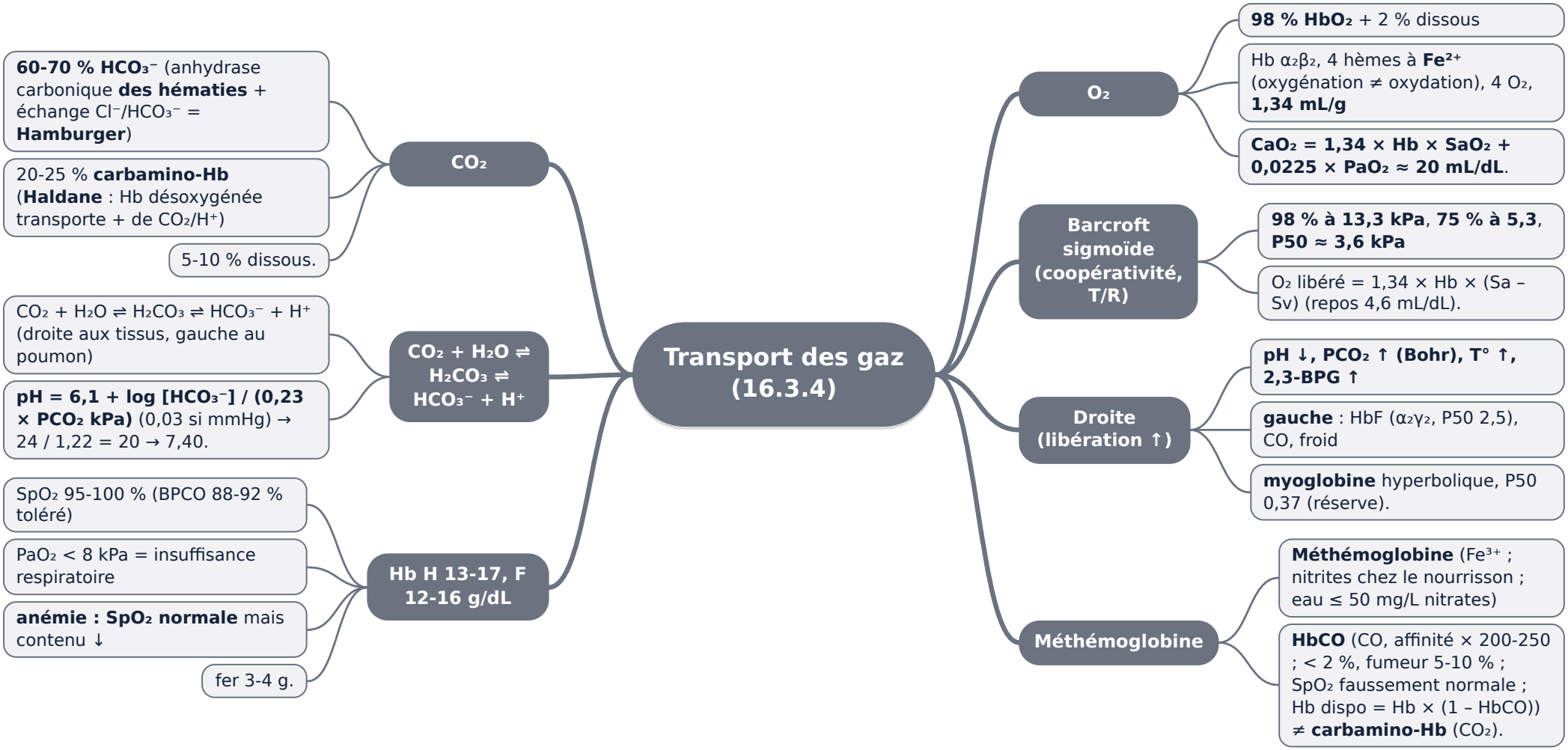
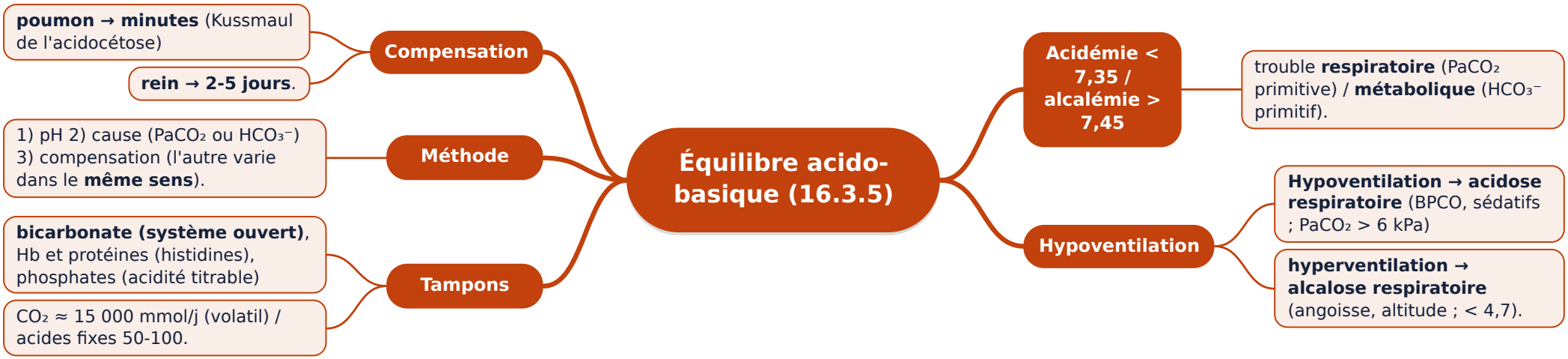

L'appareil respiratoire
Organisation anatomique et histologique (16.3.1)
Respiration physiologique
VAS
Arbre bronchique ≈ 23 générations
Zone de conduction
Trachée
Alvéoles 300-500 millions, ≈ 100 m²
Barrière ≈ 0,5 µm
Ventilation pulmonaire (16.3.2)
FR 12-20/min
Inspiration active
Expiration de repos passive
Volumes H
V̇E
VEMS ≈ 80 % CV
Contrôle
Échanges gazeux (16.3.3)
Diffusion passive, P haute
Dalton
1 kPa = 7,5 mmHg
Pressions (O₂ / CO₂, kPa)
Hématie
Hypoxémie (sang) ≠ hypoxie (tissus)
Altitude
Respiration cellulaire et nutrition (16.3.6)
Cascade de l'O₂
QR = V̇CO₂ / V̇O₂
Calorimétrie indirecte
V̇O₂max limitée par le DC
BPCO
Insuffisance respiratoire ventilée
Déglutition
Équilibre acido-basique (16.3.5)
Acidémie < 7,35 / alcalémie > 7,45
Hypoventilation
Compensation
Méthode
Tampons
Transport des gaz (16.3.4)
O₂
Barcroft sigmoïde (coopérativité, T/R)
Droite (libération ↑)
Méthémoglobine
CO₂
CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ HCO₃⁻ + H⁺
Hb H 13-17, F 12-16 g/dL
Définitions et formules de la fiche

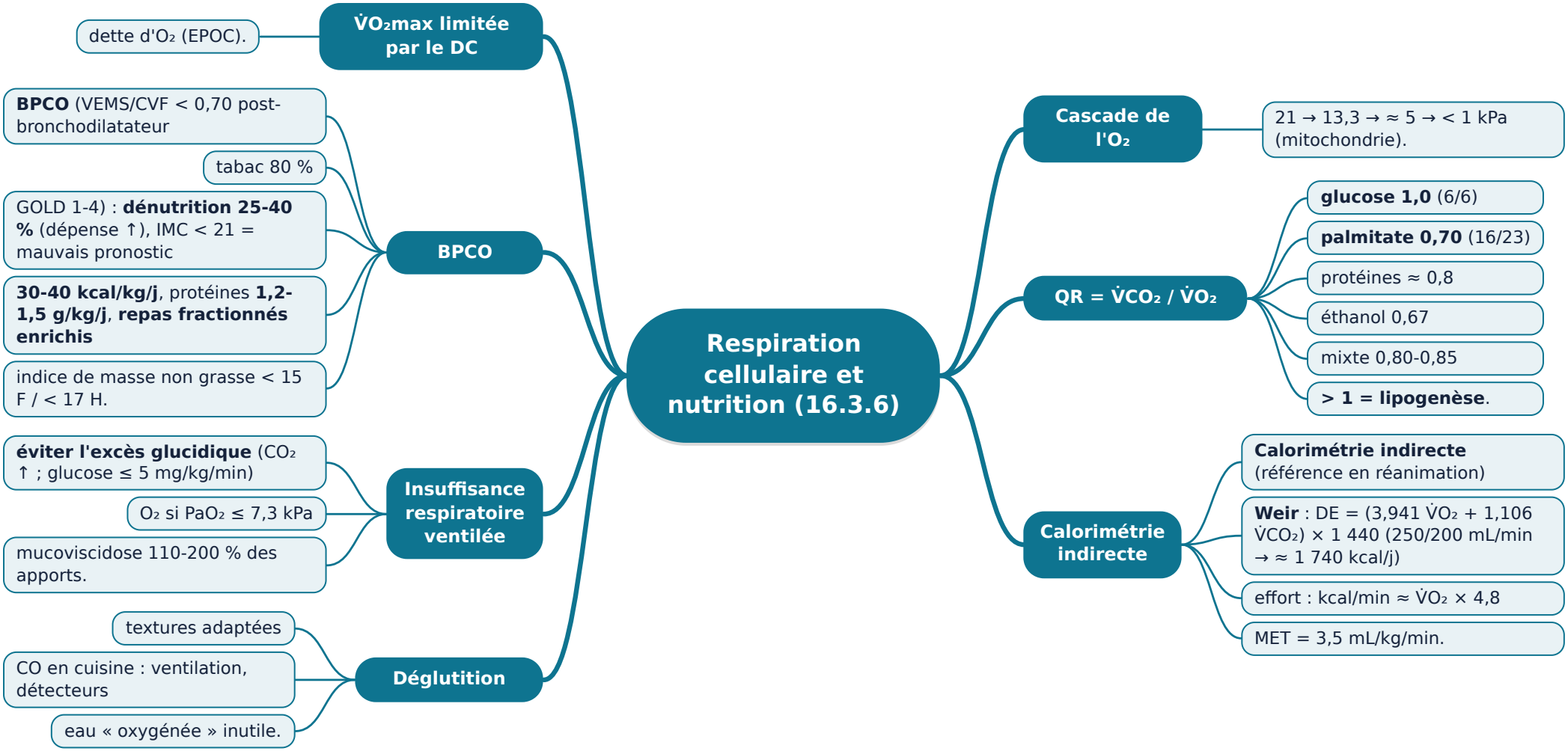

Organisation anatomique et histologique (16.3.1)
Alvéoles 300-500 millions, ≈ 100 m²
pneumocytes I (pavimenteux, 95 % de la surface)
II (cubiques, surfactant : 90 % lipides [DPPC], 10 % protéines ; tension superficielle ↓, alvéoles stables)
macrophages (< 2 µm).
Barrière ≈ 0,5 µm
Barrière ≈ 0,5 µm (pneumocyte I + lames basales fusionnées + endothélium) → diffusion simple
structure-fonction : surface immense + mince + capillaires denses (Fick).
Plèvre viscérale/pariétale, cavité virtuelle…
Plèvre viscérale/pariétale, cavité virtuelle → poumons solidaires de la paroi
pneumothorax
membranes hyalines (prématuré < 34-35 SA).
Poumon droit 600 g, gauche 550 g
air 10 000-15 000 L/j
pertes d'eau respiratoires 300-400 mL/j
particules > 10 µm nez, 2-10 mucus, < 2 macrophages.
Respiration physiologique
Respiration physiologique (4 étapes) au service de la respiration cellulaire (mitochondrie : O₂ accepteur final, CO₂ des décarboxylations)
hématose = oxygénation du sang aux alvéoles.
VAS
fosses nasales (cornets : réchauffer, humidifier, filtrer ; olfaction)
pharynx (naso-, oro-, laryngo- ; carrefour aérodigestif)
larynx (cordes vocales, épiglotte ferme pendant la déglutition).
Arbre bronchique ≈ 23 générations
trachée (10-12 cm, carène T5) → 2 bronches principales (droite + courte, large, verticale → corps étrangers, fausses routes) → 5 lobaires (**3 à…
Zone de conduction
Zone de conduction (0-16) = espace mort ≈ 150 mL (2 mL/kg) / zone respiratoire (17-23).
Trachée
pseudostratifié cilié + caliciformes (tapis mucociliaire 1-2 cm/min), glandes séromuqueuses, cartilage hyalin en C (16-20 anneaux, toujours…
vers la périphérie : cartilage et glandes disparaissent, épithélium s'amincit (cubique, cellules club), bronchioles = muscle lisse, sans cartilage…

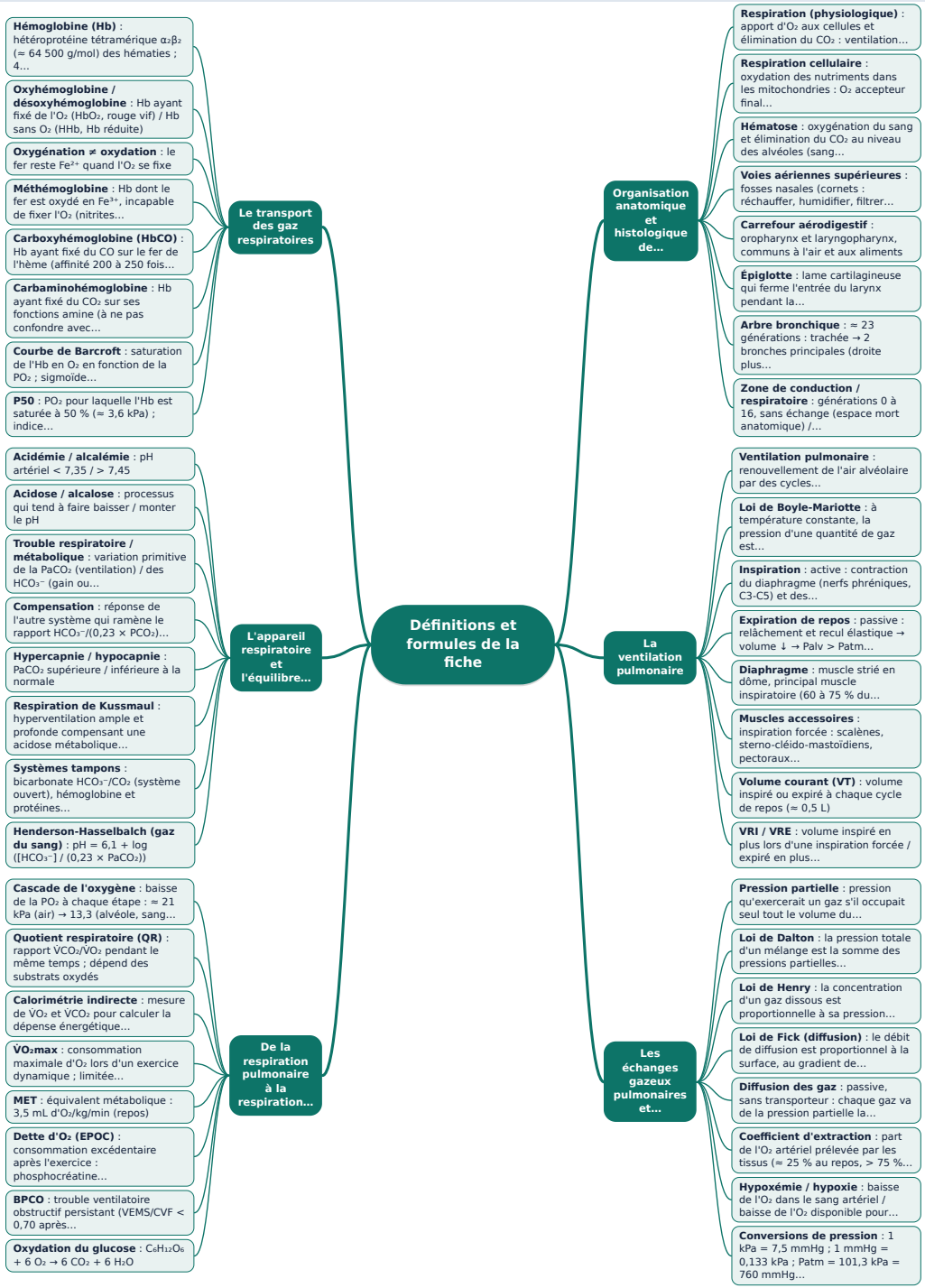

Ventilation pulmonaire (16.3.2)
VEMS ≈ 80 % CV
Tiffeneau = VEMS/CV > 70 %
obstructif < 70 % (asthme réversible, BPCO persistante)
restrictif CPT < 80 %, Tiffeneau normal
DEP (asthme).
Contrôle
automatisme bulbaire (groupes dorsal, ventral, pré-Bötzinger) modulé par le pont
chémorécepteurs centraux (H+ du LCR ← CO₂ = stimulus principal ; PaCO₂ 5,3 kPa)
périphériques carotidiens (IX) et aortiques (X) : PaO₂ < 8 kPa, H+ ↑
Hering-Breuer (étirement inhibe l'inspiration), toux, propriocepteurs, cortex.
Seuil ventilatoire
Seuil ventilatoire (lactate tamponné → CO₂)
SAOS (IAH ≥ 5 ; sévère ≥ 30/h).
Grossesse
VT + 30-40 %, PaCO₂ 4-4,3
BPCO : dépense de repos + 15-20 %
V̇O₂max 35-45 (athlète 70-85) mL/kg/min.
FR 12-20/min
Boyle-Mariotte P × V = cste.
Inspiration active
diaphragme (nerfs phréniques C3-C5, 60-75 %) + intercostaux externes → V ↑ → Palv < Patm → air entre
forcée : scalènes, SCM, pectoraux.
Expiration de repos passive
Expiration de repos passive (recul élastique)
forcée : intercostaux internes, abdominaux.
Volumes H
**VT 0,5
VRI 3,1
VRE 1,2
VR 1,2 L**
CV = VT + VRI + VRE = 4,8
CI = VT + VRI = 3,6
V̇E
V̇E = FR × VT (≈ 6 L/min ; effort > 100)
V̇A = FR × (VT – 0,15) (≈ 4,2) → règle la PaCO₂
respiration rapide superficielle = V̇A ↓.

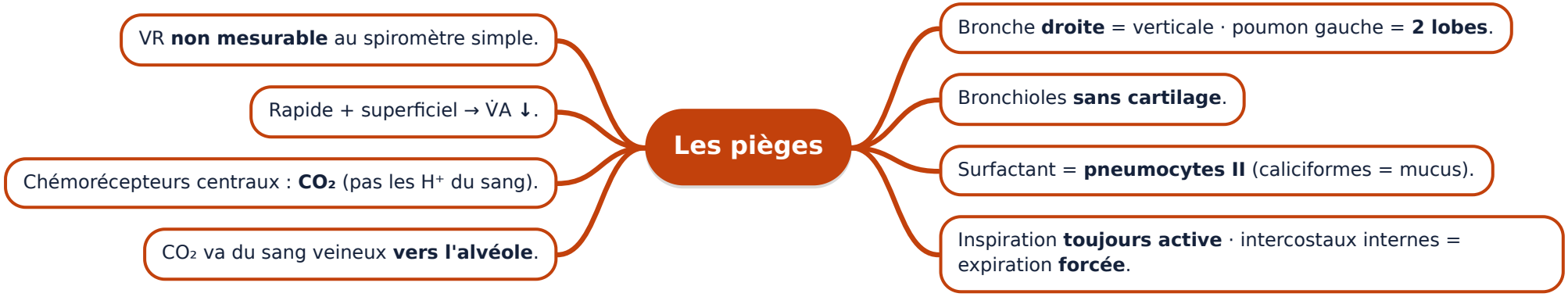

Échanges gazeux (16.3.3)
Pressions (O_2 / CO_2, kPa)
alvéole 13,3 / 5,3
artériel 13,3 / 5,3
veineux 5,3 / 6,1
tissus ≤ 5,3 / ≥ 6,1 (muscle à l'effort < 1,3 / > 8).
Hématie
0,75 s de passage, équilibre en 0,25 s
$\dot{V}O_2 = Q \times (CaO_2 - CvO_2)$ (50 × 5 = 250 mL/min)
extraction ≈ 25 % (muscle > 75 %).
Hypoxémie (sang) ≠ hypoxie (tissus)
1 L O_2 ≈ 20 kJ (4,8 kcal).
Altitude
FO_2 reste 20,95 %, c'est la pression qui baisse.
Diffusion passive, P haute
Diffusion passive, P haute → P basse, chaque gaz indépendamment.
Dalton
Pgaz = F × Ptot (air sec O_2 20,95 % → 21,2 kPa)
humidifié PIO_2 = F × (Patm – 6,3) ≈ 19,9
Henry : C dissous = α × P (CO_2 ≈ 20 × plus soluble)
Fick : D × S × ΔP / e.
1 kPa = 7,5 mmHg
Patm 101,3 kPa = 760 mmHg.

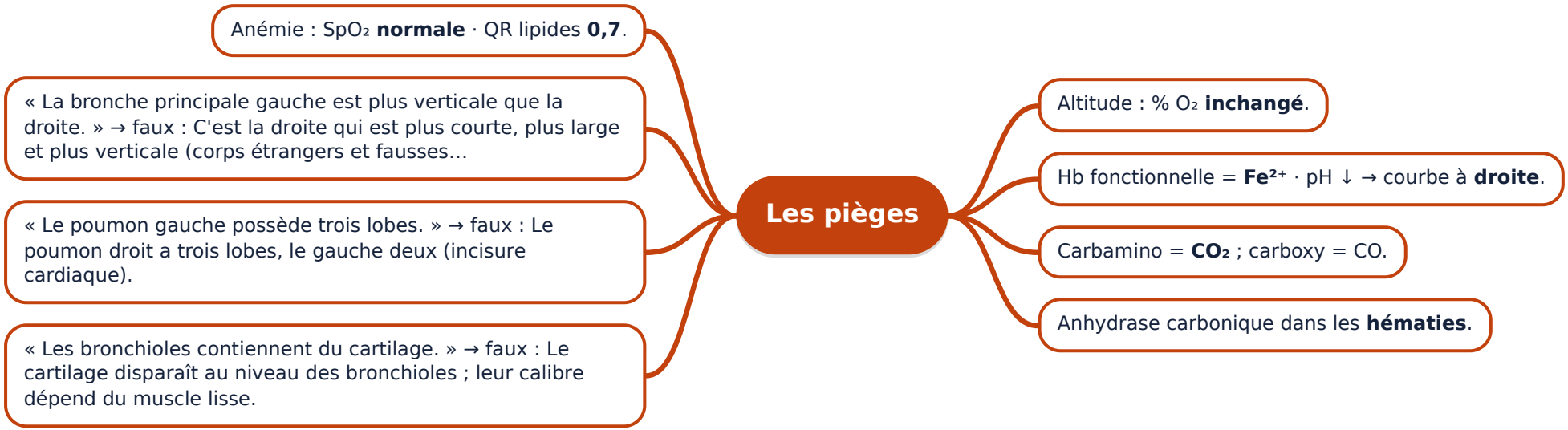

Transport des gaz (16.3.4)
O₂
98 % HbO₂ + 2 % dissous
Hb α₂β₂, 4 hèmes à Fe²⁺ (oxygénation ≠ oxydation), 4 O₂, 1,34 mL/g
CaO₂ = 1,34 × Hb × SaO₂ + 0,0225 × PaO₂ ≈ 20 mL/dL.
Barcroft sigmoïde (coopérativité, T/R)
98 % à 13,3 kPa, 75 % à 5,3, P50 ≈ 3,6 kPa
O₂ libéré = 1,34 × Hb × (Sa – Sv) (repos 4,6 mL/dL).
Droite (libération ↑)
pH ↓, PCO₂ ↑ (Bohr), T° ↑, 2,3-BPG ↑
gauche : HbF (α₂γ₂, P50 2,5), CO, froid
myoglobine hyperbolique, P50 0,37 (réserve).
Méthémoglobine
Méthémoglobine (Fe³⁺ ; nitrites chez le nourrisson ; eau ≤ 50 mg/L nitrates)
HbCO (CO, affinité × 200-250 ; < 2 %, fumeur 5-10 % ; SpO₂ faussement normale ; Hb dispo = Hb × (1 – HbCO)) ≠ carbamino-Hb (CO₂).
CO₂
60-70 % HCO₃⁻ (anhydrase carbonique des hématies + échange Cl⁻/HCO₃⁻ = Hamburger)
20-25 % carbamino-Hb (Haldane : Hb désoxygénée transporte + de CO₂/H⁺)
5-10 % dissous.
CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ HCO₃⁻ + H⁺
CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ HCO₃⁻ + H⁺ (droite aux tissus, gauche au poumon)
pH = 6,1 + log [HCO₃⁻] / (0,23 × PCO₂ kPa) (0,03 si mmHg) → 24 / 1,22 = 20 → 7,40.
Hb H 13-17, F 12-16 g/dL
SpO₂ 95-100 % (BPCO 88-92 % toléré)
PaO₂ < 8 kPa = insuffisance respiratoire
anémie : SpO₂ normale mais contenu ↓
fer 3-4 g.


Équilibre acido-basique (16.3.5)
Acidémie < 7,35 / alcalémie > 7,45
trouble respiratoire (PaCO₂ primitive) / métabolique (HCO₃⁻ primitif).
Hypoventilation
Hypoventilation → acidose respiratoire (BPCO, sédatifs ; PaCO₂ > 6 kPa)
hyperventilation → alcalose respiratoire (angoisse, altitude ; < 4,7).
Compensation
poumon → minutes (Kussmaul de l'acidocétose)
rein → 2-5 jours.
Méthode
1) pH 2) cause (PaCO₂ ou HCO₃⁻) 3) compensation (l'autre varie dans le même sens).
Tampons
bicarbonate (système ouvert), Hb et protéines (histidines), phosphates (acidité titrable)
CO₂ ≈ 15 000 mmol/j (volatil) / acides fixes 50-100.


Respiration cellulaire et nutrition (16.3.6)
V̇O₂max limitée par le DC
dette d'O₂ (EPOC).
BPCO
BPCO (VEMS/CVF < 0,70 post-bronchodilatateur
tabac 80 %
GOLD 1-4) : dénutrition 25-40 % (dépense ↑), IMC < 21 = mauvais pronostic
30-40 kcal/kg/j, protéines 1,2-1,5 g/kg/j, repas fractionnés enrichis
indice de masse non grasse < 15 F / < 17 H.
Insuffisance respiratoire ventilée
éviter l'excès glucidique (CO₂ ↑ ; glucose ≤ 5 mg/kg/min)
O₂ si PaO₂ ≤ 7,3 kPa
mucoviscidose 110-200 % des apports.
Déglutition
textures adaptées
CO en cuisine : ventilation, détecteurs
eau « oxygénée » inutile.
Cascade de l'O₂
21 → 13,3 → ≈ 5 → < 1 kPa (mitochondrie).
QR = V̇CO₂ / V̇O₂
glucose 1,0 (6/6)
palmitate 0,70 (16/23)
protéines ≈ 0,8
éthanol 0,67
mixte 0,80-0,85
> 1 = lipogenèse.
Calorimétrie indirecte
Calorimétrie indirecte (référence en réanimation)
Weir : DE = (3,941 V̇O₂ + 1,106 V̇CO₂) × 1 440 (250/200 mL/min → ≈ 1 740 kcal/j)
effort : kcal/min ≈ V̇O₂ × 4,8
MET = 3,5 mL/kg/min.


Définitions et formules de la fiche
Le transport des gaz respiratoires
Hémoglobine (Hb) : hétéroprotéine tétramérique α₂β₂ (≈ 64 500 g/mol) des hématies ; 4…
Oxyhémoglobine / désoxyhémoglobine : Hb ayant fixé de l'O₂ (HbO₂, rouge vif) / Hb sans O₂ (HHb, Hb réduite)
Oxygénation ≠ oxydation : le fer reste Fe²⁺ quand l'O₂ se fixe
Méthémoglobine : Hb dont le fer est oxydé en Fe³⁺, incapable de fixer l'O₂ (nitrites…
Carboxyhémoglobine (HbCO) : Hb ayant fixé du CO sur le fer de l'hème (affinité 200 à 250 fois…
Carbaminohémoglobine : Hb ayant fixé du CO₂ sur ses fonctions amine (à ne pas confondre avec…
Courbe de Barcroft : saturation de l'Hb en O₂ en fonction de la PO₂ ; sigmoïde…
P50 : PO₂ pour laquelle l'Hb est saturée à 50 % (≈ 3,6 kPa) ; indice…
L'appareil respiratoire et l'équilibre…
Acidémie / alcalémie : pH artériel < 7,35 / > 7,45
Acidose / alcalose : processus qui tend à faire baisser / monter le pH
Trouble respiratoire / métabolique : variation primitive de la PaCO₂ (ventilation) / des HCO₃⁻ (gain ou…
Compensation : réponse de l'autre système qui ramène le rapport HCO₃⁻/(0,23 × PCO₂)…
Hypercapnie / hypocapnie : PaCO₂ supérieure / inférieure à la normale
Respiration de Kussmaul : hyperventilation ample et profonde compensant une acidose métabolique…
Systèmes tampons : bicarbonate HCO₃⁻/CO₂ (système ouvert), hémoglobine et protéines…
Henderson-Hasselbalch (gaz du sang) : pH = 6,1 + log ([HCO₃⁻] / (0,23 × PaCO₂))
De la respiration pulmonaire à la respiration…
Cascade de l'oxygène : baisse de la PO₂ à chaque étape : ≈ 21 kPa (air) → 13,3 (alvéole, sang…
Quotient respiratoire (QR) : rapport V̇CO₂/V̇O₂ pendant le même temps ; dépend des substrats oxydés
Calorimétrie indirecte : mesure de V̇O₂ et V̇CO₂ pour calculer la dépense énergétique…
V̇O₂max : consommation maximale d'O₂ lors d'un exercice dynamique ; limitée…
MET : équivalent métabolique : 3,5 mL d'O₂/kg/min (repos)
Dette d'O₂ (EPOC) : consommation excédentaire après l'exercice : phosphocréatine…
BPCO : trouble ventilatoire obstructif persistant (VEMS/CVF < 0,70 après…
Oxydation du glucose : C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ → 6 CO₂ + 6 H₂O
Organisation anatomique et histologique de…
Respiration (physiologique) : apport d'O₂ aux cellules et élimination du CO₂ : ventilation…
Respiration cellulaire : oxydation des nutriments dans les mitochondries : O₂ accepteur final…
Hématose : oxygénation du sang et élimination du CO₂ au niveau des alvéoles (sang…
Voies aériennes supérieures : fosses nasales (cornets : réchauffer, humidifier, filtrer…
Carrefour aérodigestif : oropharynx et laryngopharynx, communs à l'air et aux aliments
Épiglotte : lame cartilagineuse qui ferme l'entrée du larynx pendant la…
Arbre bronchique : ≈ 23 générations : trachée → 2 bronches principales (droite plus…
Zone de conduction / respiratoire : générations 0 à 16, sans échange (espace mort anatomique) /…
La ventilation pulmonaire
Ventilation pulmonaire : renouvellement de l'air alvéolaire par des cycles…
Loi de Boyle-Mariotte : à température constante, la pression d'une quantité de gaz est…
Inspiration : active : contraction du diaphragme (nerfs phréniques, C3-C5) et des…
Expiration de repos : passive : relâchement et recul élastique → volume ↓ → Palv > Patm…
Diaphragme : muscle strié en dôme, principal muscle inspiratoire (60 à 75 % du…
Muscles accessoires : inspiration forcée : scalènes, sterno-cléido-mastoïdiens, pectoraux…
Volume courant (VT) : volume inspiré ou expiré à chaque cycle de repos (≈ 0,5 L)
VRI / VRE : volume inspiré en plus lors d'une inspiration forcée / expiré en plus…
Les échanges gazeux pulmonaires et…
Pression partielle : pression qu'exercerait un gaz s'il occupait seul tout le volume du…
Loi de Dalton : la pression totale d'un mélange est la somme des pressions partielles…
Loi de Henry : la concentration d'un gaz dissous est proportionnelle à sa pression…
Loi de Fick (diffusion) : le débit de diffusion est proportionnel à la surface, au gradient de…
Diffusion des gaz : passive, sans transporteur : chaque gaz va de la pression partielle la…
Coefficient d'extraction : part de l'O₂ artériel prélevée par les tissus (≈ 25 % au repos, > 75 %…
Hypoxémie / hypoxie : baisse de l'O₂ dans le sang artériel / baisse de l'O₂ disponible pour…
Conversions de pression : 1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 mmHg = 0,133 kPa ; Patm = 101,3 kPa = 760 mmHg…


Les pièges
VR **non mesurable** au spiromètre simple.
Rapide + superficiel → V̇A ↓.
Chémorécepteurs centraux : **CO_2** (pas les H^+ du sang).
CO_2 va du sang veineux **vers l'alvéole**.
Bronche **droite** = verticale · poumon gauche = **2 lobes**.
Bronchioles **sans cartilage**.
Surfactant = **pneumocytes II** (caliciformes = mucus).
Inspiration **toujours active** · intercostaux internes = expiration **forcée**.


Les pièges
Anémie : SpO_2 **normale** · QR lipides **0,7**.
« La bronche principale gauche est plus verticale que la droite. » → faux : C'est la droite qui est plus courte, plus large et plus verticale (corps étrangers et fausses…
« Le poumon gauche possède trois lobes. » → faux : Le poumon droit a trois lobes, le gauche deux (incisure cardiaque).
« Les bronchioles contiennent du cartilage. » → faux : Le cartilage disparaît au niveau des bronchioles ; leur calibre dépend du muscle lisse.
Altitude : % O_2 **inchangé**.
Hb fonctionnelle = **Fe^{2+}** · pH ↓ → courbe à **droite**.
Carbamino = **CO_2** ; carboxy = CO.
Anhydrase carbonique dans les **hématies**.